

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Ürün Açıklaması:     | <b>Nickel flake</b> |
| Cat No. :            | <b>13788</b>        |
| İndeks No            | 028-002-00-7        |
| CAS No               | 7440-02-0           |
| Molekül formülü      | Ni                  |
| REACH kayıt numarası | -                   |

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları. |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır     |

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

|                |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şirket         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posta adresi | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Acil durum telefon numarası**

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

**BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

**CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)**

**Fiziksel zararlılıklar**

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel flake

Revizyon Tarihi 10-Şub-2024

## Sağlığa zararlılığı

Cilt Hassaslaştırma  
Kanserojenite  
Spesifik hedef organ zehirliliği - (tekrarlanan maruz kalma)

Kategori 1 (H317)  
Kategori 2 (H351)  
Kategori 1 (H372)

## Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İfadeleri

H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar  
H351 - Kansere yol açma şüphesi var  
H372 - Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar

## Önlem İfadeleri

P201 - Kullanmadan önce özel talimatları okuyun  
P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın  
P302 + P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın  
P308 + P313 - Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın  
P362 + P364 - Kirlenmiş tüm giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın

## 2.3. Diğer zararlar

REACH Yönetmeliğine yer alan EK XIII gereğince, inorganik maddelerin değerlendirilmesine gerek yoktur.

Toprak içinde yaşayan organizmalara zehirliliği  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen | CAS No    | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)        |
|---------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Nikel   | 7440-02-0 | EEC No. 231-111-4 | >95             | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372) |

REACH kayıt numarası

-

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel flake

Revizyon Tarihi 10-Şub-2024

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                                 |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Göze temas etmesi durumunda, derhal bol su ile durulayın ve tıbbi yardım alın.                                                                                                                             |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                               |
| Yutma                                    | KUSTURMAYIN. Acilen bir doktoru veya zehir kontrol merkezini arayın.                                                                                                                                                                                                                                |
| Soluma                                   | Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağıza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin. Acil tıbbi müdahale gereklidir. |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.                                                                                                                            |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir. Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. |
|---------------|---------------------------------|

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Yerel şartlara ve çevredeki ortama uygun söndürme yöntemleri kullanın. Su spreyi, karbon dioksit (CO2), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbir.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Toz oluşumuna mani olun. İnsanları uzakta ve

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel flake

Revizyon Tarihi 10-Şub-2024

döküntünün/sızıntısının ters tarafında tutun. Personeli güvenli bir alana nakledin.

## 6.2. Çevresel önlemler

Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın.

## 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun. Toz oluşumuna mani olun.

## 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Toz oluşumuna mani olun. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Solumayın (toz, buhar, sis, gaz). Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

| Bileşen | Avrupa Birliği | Birleşik krallık                                                              | Fransa                                                                                                  | Belçika                         | İspanya                                     |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Nikel   |                | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). metal gratings | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Bileşen | İtalya | Almanya                                                                                                                               | Portekiz                           | Hollanda | Finlandiya                             |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| Nikel   |        | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Bileşen | Avusturya                     | Danimarka                     | İsviçre                      | Polonya                       | Norveç                        |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nikel   | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel flake

Revizyon Tarihi 10-Şub-2024

|  |                                              |                                                     |         |           |                                                                           |
|--|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | Stunden | godzinach | timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
|--|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|

| Bileşen | Bulgaristan                 | Hırvatistan                                 | İrlanda                                                                | Kıbrıs | Çek Cumhuriyeti                                                                                             |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikel   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodínach. respirable<br>fraction of aerosol<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> |

| Bileşen | Estonya                                   | Gibraltar | Yunanistan               | Macaristan                                  | İzlanda                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikel   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. |           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. Ni dust<br>and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> Ni<br>dust and powder |

| Bileşen | Letonya                     | Litvanya                        | Lüksemburg | Malta | Romanya                                                                      |
|---------|-----------------------------|---------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nikel   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Bileşen | Rusya                       | Slovak Cumhuriyeti                                                                      | Slovenya                                                                                                                         | İsveç                                       | Türkiye |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| Nikel   | MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodínach<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach | TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah respirable fraction<br>STEL: 0.048 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah respirable<br>fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |         |

## Biyolojik sinir degerler

Liste kaynağı

| Bileşen | İtalya | Finlandiya                                                                                 | Danimarka | Bulgaristan                                        | Romanya                              |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nikel   |        | Nickel: 0.1 µmol/L urine<br>after the shift after a<br>working week or<br>exposure period. |           | Nickel: 45 µg/L urine<br>after several work shifts | Nickel: 3 µg/L urine end<br>of shift |

| Bileşen | Gibraltar | Letonya              | Slovak Cumhuriyeti                                          | Lüksemburg | Türkiye |
|---------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Nikel   |           | Nickel: 3 µg/L urine | Nickel: 0.03 mg/L blood<br>end of exposure or work<br>shift |            |         |

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

| Component                  | Akut etkisi yerel<br>(Dermal) | Akut etkisi sistemik<br>(Dermal) | Kronik etkileri yerel<br>(Dermal) | Kronik etkileri<br>sistemik (Dermal) |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nikel<br>7440-02-0 ( >95 ) |                               |                                  | DNEL = 0.035mg/cm2                |                                      |

| Component                  | Akut etkisi yerel<br>(Solunum) | Akut etkisi sistemik<br>(Solunum) | Kronik etkileri yerel<br>(Solunum) | Kronik etkileri<br>sistemik (Solunum) |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Nikel<br>7440-02-0 ( >95 ) | DNEL = 11.9mg/m <sup>3</sup>   |                                   | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>          |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel flake

Revizyon Tarihi 10-Şub-2024

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                | Tatlısu        | Tatlı su sediment              | Su aralıklı | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)              |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Nikel<br>7440-02-0 (>95) | PNEC = 7.1µg/L | PNEC = 109mg/kg<br>sediment dw |             | PNEC = 0.33mg/L                            | PNEC = 29.9mg/kg<br>soil dw |

| Component                | Deniz suyu     | Deniz suyu sediment            | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri             | Hava |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|------|
| Nikel<br>7440-02-0 (>95) | PNEC = 8.6µg/L | PNEC = 109mg/kg<br>sediment dw |                     | PNEC = 0.12mg/kg<br>food |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynağa kontrol edilmesi için uygulanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Yandan korumalı emniyet gözlüğü kullanın (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi                               | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Doğal Kauçuk<br>Nitril kauçuk<br>Neopren<br>PVC | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

#### Cildin ve vücudun korunması

Derinin maruz kalmasına mani olmak için uygun koruyucu eldivenler ve giysiler kullanın.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizerasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

#### Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.

Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

#### Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Tavsiye edilen Filtre tipi:** EN 143 uyumlu parçacık filtresi

#### Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Önerilen yarım maske:** - Partikül filtresi: EN149: 2001

RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

#### Çevresel maruziyet kontrolleri

Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin veremeyiniz. Eğer önemli döküntüler kontrol altına alınamazsa yerel makamlar bilgilendirilmelidir.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel flake

Revizyon Tarihi 10-Şub-2024

|                                         |                                             |                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fiziksel Hal</b>                     | Katı                                        |                                   |
| <b>Görünüm</b>                          | Bilgi mevcut değil                          |                                   |
| <b>Koku</b>                             | Mevcut veri yok                             |                                   |
| <b>Koku Eşiği</b>                       | 1455 °C / 2651 °F                           |                                   |
| <b>Erime noktası/aralığı</b>            | Mevcut veri yok                             |                                   |
| <b>Yumuşama Noktası</b>                 | 2732 - 2837 °C / 4949.6 - 5138.6 @ 760 mmHg |                                   |
| <b>Kaynama noktası/aralığı</b>          | °F                                          |                                   |
| <b>Yanıcılık (Sıvı)</b>                 | Uygulanamaz                                 | Katı                              |
| <b>Yanıcılık (katı, gaz)</b>            | Bilgi mevcut değil                          |                                   |
| <b>Patlama limitleri</b>                | Mevcut veri yok                             |                                   |
| <b>Parlama Noktası</b>                  | Bilgi mevcut değil                          | <b>Metod -</b> Bilgi mevcut değil |
| <b>Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı</b>  | Mevcut veri yok                             |                                   |
| <b>Bozunma Sıcaklığı</b>                | Mevcut veri yok                             |                                   |
| <b>pH</b>                               | Bilgi mevcut değil                          |                                   |
| <b>Viskozite</b>                        | Uygulanamaz                                 | Katı                              |
| <b>Suda Çözünürlük</b>                  | Çözünmez                                    |                                   |
| <b>Diğer çözücülerde çözünürlük</b>     | Bilgi mevcut değil                          |                                   |
| <b>Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)</b> |                                             |                                   |
| <b>Buhar Basıncı</b>                    | 1 mmHg @ 1810 °C                            |                                   |
| <b>Yoğunluk / Özgül Ağırlık</b>         | Mevcut veri yok                             |                                   |
| <b>Yığın Yoğunluğu</b>                  | Mevcut veri yok                             |                                   |
| <b>Buhar Yoğunluğu</b>                  | Uygulanamaz                                 | Katı                              |
| <b>Partikül özellikleri</b>             | Mevcut veri yok                             |                                   |

## 9.2. Diğer bilgiler

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Molekül formülü</b>     | Ni                 |
| <b>Molekül Ağırlığı</b>    | 58.7               |
| <b>Buharlaştırma Oranı</b> | Uygulanamaz - Katı |

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Zararlı Polimerizasyon</b> | Zararlı polimerizasyon meydana gelmez. |
| <b>Zararlı Reaksiyonlar</b>   | Normal proses altında hiçbir.          |

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi. Toz oluşumuna mani olun.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbir.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel flake

Revizyon Tarihi 10-Şub-2024

## Ürün Bilgisi

### (a) akut toksisite;

Oral

Dermal

Solunum

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut veri yok

Mevcut veri yok

| Bileşen | LD50 Oral                 | LD50 Dermal | LC50 Inhalasyon              |
|---------|---------------------------|-------------|------------------------------|
| Nikel   | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat ) | -           | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h |

### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Mevcut veri yok

### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Mevcut veri yok

### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Cilt

Mevcut veri yok

Kategori 1

Bilgi mevcut değil

### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut veri yok

### (f) karsinojenisite;

Kategori 2

Aşağıda yer alan tablo her bir ajansın hangi içerik maddeyi kanserojen olarak listelediğini göstermektedir

| Bileşen | EU | UK | Almanya | IARC     |
|---------|----|----|---------|----------|
| Nikel   |    |    | Cat. 1  | Group 2B |

### (g) Üreme toksisitesi;

Mevcut veri yok

### (h) STOT-tek maruz kalma;

Mevcut veri yok

### (i) STOT tekrarlanan maruziyet;

Kategori 1

Hedef Organlar

Böbrek, Cilt, Akciğerler, Kan.

### (j) Aspirasyon tehlikesi;

Uygulanamaz

Katı

Belirtiler / akut,  
hem gecikmeli etkileri,

Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

Ekotoksikite etkileri

Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir. Bir madde içerir.. Sucul organizmalar için çok toksiktir.



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel flake

Revizyon Tarihi 10-Şub-2024

| Bileşen | Tatlı Su Balığı                                                                                                                                              | Su Piresi           | Tatlı Su Yosunu                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Nikel   | LC50: > 100 mg/L, 96h<br>(Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h<br>semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static<br>(Cyprinus carpio) | EC50 = 510 µg/L 96h | EC50 = 0.1 mg/L 72h<br>EC50 = 0.18 mg/L 72h |

## 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Kalıcılık

Nitelik kaybı

Kanalizasyon arıtma tesisi

Bozulması

Suda çözünmez.

İnorganik maddeler için değildir.

Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

## 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Maddenin biyo-birikim yapma potansiyeli olabilir

## 12.4. Toprakta hareketlilik

Toprak işlenmesi muhtemel dökülme Sudaki düşük çözünürlüğünden dolayı ortamda muhtemelen hareketli değildir.

## 12.5. PBT ve vPvB

değerlendirmesinin sonuçları

REACH Yönetmeliğine yer alan EK XIII gereğince, inorganik maddelerin değerlendirilmesine gerek yoktur.

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler

Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler

Kalıcı Organik Kirleticiler

Ozon tabakasını yokedici

potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

Kalıntılardan/Kullanılmayan  
Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

Diğer Bilgiler

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

IMDG/IMO

Düzenlenmemiştir

14.1. UN numarası

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel flake

Revizyon Tarihi 10-Şub-2024

## 14.4. Ambalajlama grubu

ADR

Düzenlenmemiştir

14.1. UN numarası

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

14.4. Ambalajlama grubu

IATA

Düzenlenmemiştir

14.1. UN numarası

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

14.4. Ambalajlama grubu

14.5. Çevresel zararlar

Tespit zararları yoktur

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Gerekli özel önlemlerin alınması.

14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC

Kodu gereğince dökme Ulaştırma

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen | CAS No    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|---------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Nikel   | 7440-02-0 | 231-111-4 | -      | -   | X     | X    | KE-25818 | X    | -                                                        |

| Bileşen | CAS No    | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Nikel   | 7440-02-0 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen | CAS No    | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar                                                                           | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikel   | 7440-02-0 | -                                                              | Use restricted. See item<br>27.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                              |

REACH bağlantıları

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel flake

Revizyon Tarihi 10-Şub-2024

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen | CAS No    | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikel   | 7440-02-0 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği  
Uygulanamaz

Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?  
Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

## WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikel   | WGK 2                           | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Component                  | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikel<br>7440-02-0 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar

H351 - Kansere yol açma şüphesi var

H372 - Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar

### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri

DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel flake

Revizyon Tarihi 10-Şub-2024

**PICCS** - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri  
**IECSC** - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri  
**KECL** - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

**ENCS** - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler  
**AICS** - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri  
**NZIoC** - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)  
**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye  
**RPE** - Solunum Koruyucu Donanım  
**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%  
**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu  
**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama  
**IARC** - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı  
Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)  
**LD50** - Öldürücü Doz% 50  
**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%  
**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su  
**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  
**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)  
**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadvisor - LOLI Merck indeksi, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi  
**ATE** - Akut zehirlilik tahmini  
**VOC** - (uçucu organik bileşik)

## Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen. Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları. Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

## Hazırlayan

Health, Safety and Environmental Department

## Hazırlanma Tarihi

11-Şub-2010

## Revizyon Tarihi

10-Şub-2024

## Revizyon Özeti

Yeni acil telefon müdahale servis sağlayıcısı.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu